Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les angles

1AC — 1re année du collège | Angles | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Types d'angles, angles complémentaires et supplémentaires, adjacents et opposés par le sommet, bissectrice et cercle inscrit.

Objectifs du cours

- Identifier certains types d'angles.
- Identifier et construire la bissectrice d'un angle.
- Utiliser la propriété caractéristique de la bissectrice dans une démonstration.
- Connaître et construire le cercle inscrit dans un triangle.

1. Définitions et vocabulaire

Définition

L'angle $A\widehat{O}B$ est formé de deux demi-droites $[OA)$ et $[OB)$ de même origine O. Le point O est le **sommet** et $[OA)$, $[OB)$ sont les **côtés**.

- **Angle nul** : il mesure $0°$.
- **Angle aigu** : sa mesure est comprise entre $0°$ et $90°$.
- **Angle droit** : il mesure $90°$.
- **Angle obtus** : sa mesure est comprise entre $90°$ et $180°$.
- **Angle plat** : il mesure $180°$.

2. Angles complémentaires et supplémentaires

Définition

• Deux angles sont **complémentaires** si la somme de leurs mesures vaut $90°$. Exemple : $65°$ et $25°$.

• Deux angles sont **supplémentaires** si la somme de leurs mesures vaut $180°$. Exemple : $70°$ et $110°$.

3. Angles adjacents et opposés par le sommet

Définition — Angles adjacents

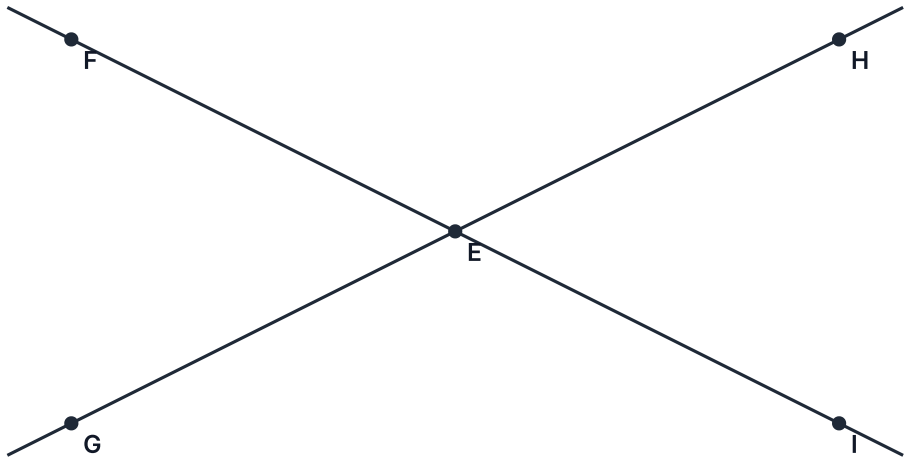
Deux angles sont adjacents s'ils ont **le même sommet**, **un côté commun**, et s'ils sont situés de part et d'autre de ce côté.

Définition — Angles opposés par le sommet

Deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet et si leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre.

Propriété

Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont **la même mesure**.



$F\widehat{E}G$ et $H\widehat{E}I$ sont opposés par le sommet, donc $F\widehat{E}G = H\widehat{E}I$.

4. Bissectrice d'un angle

Définition

La bissectrice d'un angle est la demi-droite issue du sommet qui le partage en deux angles **de même mesure**. Si $[OI)$ est la bissectrice de $A\widehat{O}B$: $A\widehat{O}I = I\widehat{O}B = \dfrac{A\widehat{O}B}{2}$.

Propriété — Propriété caractéristique

• **Directe** : si un point appartient à la bissectrice d'un angle, il est équidistant des côtés de cet angle.

• **Réciproque** : si un point est équidistant des côtés d'un angle, il appartient à sa bissectrice.

Propriété — Bissectrices d'un triangle

Les bissectrices des trois angles d'un triangle sont concourantes en un point : le **centre du cercle inscrit** dans ce triangle.

Exemple

$[JL)$ est la bissectrice de $I\hat{J}K$ avec $I\hat{J}L = 80°$, et $[JM)$ celle de $L\hat{J}K$. Calculer $I\hat{J}K$, $L\hat{J}M$ et $I\hat{J}M$.

1. $I\hat{J}K = 2 \times 80° = 160°$ et $L\hat{J}K = 80°$.
2. $L\hat{J}M = \dfrac{80°}{2} = 40°$.
3. $I\hat{J}M = I\hat{J}L + L\hat{J}M = 80° + 40° = 120°$.

L'essentiel à retenir

- Aigu $< 90°$; droit $= 90°$; obtus entre $90°$ et $180°$; plat $= 180°$.
- Complémentaires : somme $90°$; supplémentaires : somme $180°$.
- Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.
- Point de la bissectrice ⇔ équidistant des côtés de l'angle.

Exercices d'application

Exercice 1 : Angle complémentaire

Quelle est la mesure du complémentaire d'un angle de $35°$? (en degrés)

Exercice 2 : Complémentaires ou supplémentaires ?

Deux angles mesurent $72°$ et $108°$. Ils sont :

a) Supplémentaires **b)** Complémentaires **c)** Ni l'un ni l'autre

Exercice 3 : Bissectrice

$[JL)$ est la bissectrice de $I\hat{J}K$ et $I\hat{J}L = 80°$. Calculer $I\hat{J}K$ en degrés.

Exercice 4 : Triangle isocèle

M est un point de la bissectrice de $X\widehat{Y}Z$. I et J sont les projetés orthogonaux de M sur $[YX)$ et $[YZ)$. Montrer que MIJ est isocèle en M.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Angle complémentaire

1. $90° - 35° = 55°$.

Réponse : $55°$

Exercice 2 : Complémentaires ou supplémentaires ?

1. $72° + 108° = 180°$: les angles sont supplémentaires.

Réponse : a) Supplémentaires

Exercice 3 : Bissectrice

1. $I\hat{J}K = 2 \times I\hat{J}L = 2 \times 80° = 160°$.

Réponse : $160°$

Exercice 4 : Triangle isocèle

1. MI est la distance de M au côté $[YX)$ et MJ sa distance au côté $[YZ)$.
2. M appartient à la bissectrice, donc d'après la propriété directe : $MI = MJ$.
3. Donc le triangle MIJ est isocèle en M.